

Dritter Band. Siebenter Abschnitt.
Transformationsgleichungen.
Abschnitte 74–76.

§ 74. Die Form der Schlaeflischen Modulargleichungen für einen Primzahlgrad.

Die Form, die wir im vorigen Paragraphen für die zwischen

$$u = f(\omega), \quad v = f\left(\frac{c + \partial\omega}{a}\right) \quad (1)$$

bestehenden Relationen gefunden haben, lässt sich, wenigstens wenn der Transformationsgrad eine Primzahl p ist, leicht unter ein allgemeines Gesetz bringen. Da für die Folge viel auf diese Form ankommt, gehen wir hier noch etwas genauer darauf ein.

Die Bestimmung der Zahlen r, s nach (11) und (15) des vorigen Paragraphen hängt von dem Verhalten von p gegen den Modul 24 ab, und da wir den Fall $p = 3$ ausschliessen können, so haben wir folgende Fälle:

$p \pmod{24}$	r	s
1	1	12
5	3	2
7	4	3
11	6	1
13	1	6
17	3	4
19	2	3
23	12	1,

(2)

so dass $r + s$ stets ungerade ist und $p + 1$ durch $2r$, $p - 1$ durch $2s$ teilbar ist. Hiernach wird

$$A = \left(\frac{u}{v}\right)^r + \left(\frac{v}{u}\right)^r, \quad B = (uv)^s + \left(\frac{2}{p}\right) \frac{2^s}{(uv)^s}. \quad (3)$$

Nun wissen wir, dass die $p - 1$ Grössen v die Wurzeln einer irreducibeln Transformationsgleichung

$$\Phi_p(v, u) = v^{p+1} + U_1 v^p + \cdots + U_{p+1} = 0 \quad (4)$$

sind, in der die Koeffizienten $U_1, \dots, U_{p+1}$ rationale Funktionen von u sind.

Wir schliessen sofort, dass es ganze rationale Funktionen von u sind. Denn erstens werden für $u = \infty$ die sämtlichen Wurzeln von (4) unendlich, wie man erkennt, wenn man $\omega = i\infty$, also $q = 0$ werden lässt. Zweitens geht nach (9) des vorigen Paragraphen durch die Vertauschung

$$\left(u, \frac{\sqrt{2}}{u}\right)$$

die Gesamtheit der Wurzeln v in

$$\left(\frac{2}{p}\right) \frac{\sqrt{2}}{v}$$

über. Hieraus folgt, dass für $u = 0$ die sämtlichen Wurzeln v in Null übergehen, also keine von ihnen unendlich wird, woraus zu schliessen ist, dass nicht nur die $U_1, U_2, \dots, U_{p+1}$ ganze Funktionen von u sind, sondern dass auch jede von ihnen den Faktor u enthalten muss.

Wir schliessen nun zunächst, genau wie bei der Invariantengleichung (§ 69, 2., 3. und 6.), dass

$$\Phi_p(v, u) = \Phi_p(u, v), \quad (5)$$

und dass

$$\Phi_p(v, u) = (v^p - u)(v - u^p) + p \sum_{1,p}^{h,k} c_{h,k} u^h v^k, \quad (6)$$

worin $c_{h,k} = c_{k,h}$ ganze Zahlen sind.

Wir wollen diese Funktion in der Weise darstellen

$$\Phi_p(v, u) = v^{p+1} + u^{p+1} + \sum_{1,p}^{h,k} a_{h,k} u^h v^k, \quad (7)$$

worin also $a_{h,k} = a_{k,h}$ ebenfalls ganze Zahlen sind, auf deren Teilbarkeit durch p es nun weiter nicht ankommt, und es ist insbesondere $a_{p,1} = -1$. Wenn wir in der Gleichung

$$\Phi_p[f(p\omega), f(\omega)] = 0$$

ω durch $\omega + 2$ ersetzen, so ergibt sich wegen der Irreducibilität auf Grund der Relation

$$f(\omega + 2) = e^{-\pi i/12} f(\omega),$$

dass in (7) nicht alle Glieder, sondern nur solche vorkommen, in denen die Exponenten h, k der Kongruenz

$$hp + k \equiv p + 1 \pmod{24} \quad (8)$$

genügen.

Nun kennen wir noch eine weitere Eigenschaft der Funktionen $\Phi_p(v, u)$, die sich aus der schon benutzten Vertauschung (9) des vorigen Paragraphen ergibt, wo $\rho = 1$ zu setzen ist, und die, wenn wir zur Abkürzung

$$\varepsilon = \left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{(p^2-1)/8}$$

setzen, so dargestellt werden kann:

$$\Phi_p(v, u) = \left(\frac{uv}{\sqrt{2}}\right)^{p+1} \Phi_p\left(\frac{\varepsilon\sqrt{2}}{v}, \frac{\sqrt{2}}{u}\right). \quad (9)$$

Hieraus schliesst man auf die Relationen

$$\varepsilon^h 2^{(h+k-p-1)/2} a_{p+1-h, p+1-k} = a_{h,k}, \quad a_{h,k} = a_{k,h}. \quad (10)$$

Wenn wir also in (7) die Glieder mit gleichen Koeffizienten $a_{h,k}$ zusammenfassen, so können wir uns auf die Annahme beschränken, dass $h \geq k$, $h + k \geq p + 1$ sei, und es ergibt sich Φ_p , von den beiden Gliedern v^{p+1} , u^{p+1} abgesehen, als ein Aggregat von Gliedern von den folgenden beiden Formen (wenn noch berücksichtigt wird, dass wegen (8) $\varepsilon^h = \varepsilon^k$ ist):

$$\begin{aligned} & v^h u^k + v^k u^h - \varepsilon^h 2^{(h+k-p-1)/2} (u^{p+1-h} v^{p+1-k} + u^{p+1-k} v^{p+1-h}) \\ &= (uv)^{(p+1)/2} \left[\left(\frac{v}{u}\right)^{(h-k)/2} + \left(\frac{u}{v}\right)^{(h-k)/2} \right] \left[(uv)^{(h+k-p-1)/2} + \frac{\varepsilon^h 2^{(h+k-p-1)/2}}{(uv)^{(h+k-p-1)/2}} \right], \end{aligned} \quad (11)$$

und

$$\begin{aligned} & v^h u^h + \varepsilon^h 2^{h-(p+1)/2} (uv)^{p+1-h} \\ &= (uv)^{(p+1)/2} \left[(uv)^{h-(p+1)/2} + \frac{\varepsilon^h 2^{h-(p+1)/2}}{(uv)^{h-(p+1)/2}} \right]. \end{aligned} \quad (12)$$

Die Koeffizienten dieser Glieder in Φ_p sind ganze Zahlen.

Nun ergibt sich aus (8):

$$h - k \equiv (h - 1)(p + 1), \quad h + k - p - 1 \equiv -h(p - 1) \pmod{24},$$

und daher ist $h - k$ durch $2r$, $h + k - p - 1$ (worin h auch $= k$ sein kann) durch $2s$ teilbar [§ 74, (2)].

Setzen wir daher

$$\frac{h - k}{2} = r\alpha, \quad \frac{h + k - p - 1}{2} = s\beta,$$

so sind α und β positive ganze Zahlen, die zwischen den Grenzen

$$0 \leq \alpha < \frac{p + 1}{2r}, \quad 0 \leq \beta \leq \frac{p - 1}{2s}, \quad (13)$$

liegen, und überdies ergibt die aus (8) folgende Kongruenz $-h(p - 1) \equiv 2s\beta \pmod{24}$, dass wenigstens in den Fällen, wo $\varepsilon = -1$ ist, $h \equiv \beta \pmod{2}$ [§ 74, (2)], also stets $\varepsilon^h = \varepsilon^\beta$.

Demnach wird (11)

$$(uv)^{(p+1)/2} \left[\left(\frac{v}{u} \right)^{r\alpha} + \left(\frac{u}{v} \right)^{r\alpha} \right] \left[(uv)^{s\beta} + \frac{\varepsilon^\beta 2^{s\beta}}{(uv)^{s\beta}} \right],$$

und (12)

$$(uv)^{(p+1)/2} \left[(uv)^{s\beta} + \frac{\varepsilon^\beta 2^{s\beta}}{(uv)^{s\beta}} \right].$$

Nun gelten die bekannten Formeln, wenn x, y beliebige Grössen sind und

$$x + \frac{\gamma}{x} = y$$

gesetzt wird:

$$\begin{aligned} x^2 + \frac{\gamma^2}{x^2} &= y^2 - 2\gamma, & x^3 + \frac{\gamma^3}{x^3} &= y^3 - 3\gamma y, \dots, \\ \left(x^n + \frac{\gamma^n}{x^n} \right) \left(x + \frac{\gamma}{x} \right) &= x^{n+1} + \frac{\gamma^{n+1}}{x^{n+1}} + \gamma \left(x^{n-1} + \frac{\gamma^{n-1}}{x^{n-1}} \right), \end{aligned}$$

woraus man durch den Schluss von n auf $n + 1$ erkennt, dass

$$x^n + \frac{\gamma^n}{x^n}$$

sich für jedes beliebige n als ganze rationale Funktion n ten Grades von y darstellen lässt, die, wenn γ eine ganze Zahl ist, ganzzahlige Koeffizienten hat, deren höchster $= 1$ ist.

Die beiden Grössen

$$\left(\frac{v}{u} \right)^{r\alpha} + \left(\frac{u}{v} \right)^{r\alpha} \quad \text{und} \quad (uv)^{s\beta} + \frac{\varepsilon^\beta 2^{s\beta}}{(uv)^{s\beta}}$$

können also in dieser Weise als ganze rationale Funktionen von A und B der Grade α und β dargestellt werden, und wir finden, wenn wir noch das dem Werte $\beta = (p - 1)/(2s)$ entsprechende Glied, das den Koeffizienten -1 hat, absondern und mit $c_{\alpha, \beta}$ ganzzahlige Koeffizienten bezeichnen:

$$\frac{\Phi_p(u, v)}{(uv)^{(p+1)/2}} = A^{(p+1)/(2r)} - B^{(p-1)/(2s)} + \sum c_{\alpha, \beta} A^\alpha B^\beta, \quad (14)$$

worin α und β an die Grenzen

$$0 \leq \alpha < \frac{p + 1}{2r}, \quad 0 \leq \beta < \frac{p - 1}{2s}$$

gebunden sind. Dies ist die Form, die wir im vorigen Paragraphen den Modulargleichungen bis $p = 19$ gegeben haben.

Es ist noch zu erwähnen, dass die in § 69, 4., 5. für die Invariantengleichung bei zusammengesetztem Transformationsgrade durchgeführte Betrachtung unverändert auch für die Schlaefischen Modulargleichungen gilt, woraus wir schliessen können, dass alle diese Gleichungen rationale Zahlenkoeffizienten haben.

§ 75. Die irrationalen Formen der Modulargleichungen.

Den Transformationsgleichungen lassen sich durch Anwendung desselben Verfahrens weit einfachere Formen geben. Die Gleichungsformen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen werden, enthalten die drei Funktionen f, f_1, f_2 zugleich; da man aber nach § 34, (11), (12) zwei dieser Funktionen durch die dritte ausdrücken kann, so lassen sich zwei von ihnen eliminieren, und man kann so zu den Gleichungen des vorigen Paragraphen gelangen. Wenn man für f_1, f_2 die Ausdrücke durch f , oder für die drei Funktionen f, f_1, f_2 die Ausdrücke durch k^2 einsetzt, so kommen Wurzelzeichen vor, woraus sich der Name dieser Gleichungen erklärt.

Wir setzen wie oben

$$\begin{aligned} u &= f(\omega), & v &= f\left(\frac{c + \partial\omega}{a}\right), \\ u_1 &= f_1(\omega), & v_1 &= \left(\frac{2}{a}\right) f_1\left(\frac{c + \partial\omega}{a}\right), \\ u_2 &= f_2(\omega), & v_2 &= \left(\frac{2}{\partial}\right) f_2\left(\frac{c + \partial\omega}{a}\right), \\ uu_1u_2 &= \sqrt{2}, & vv_1v_2 &= \left(\frac{2}{n}\right) \sqrt{2}, \end{aligned} \tag{1}$$

und erhalten folgende zusammengehörige Vertauschungen:

$$\begin{array}{c|ccc} \omega & uv & u_1v_1 & u_2v_2 \\ -1/\omega & \varrho uv & \varrho u_2v_2 & \varrho u_1v_1 \\ \omega + 1 & e^{-(n+1)\pi i/24} \sigma u_1v_1 & e^{-(n+1)\pi i/24} \sigma uv & e^{(n+1)\pi i/12} \sigma u_2v_2, \end{array} \tag{2}$$

worin ϱ, σ die oben [§ 73, (4)] definierten dritten Einheitswurzeln sind.

Wir unterscheiden drei verschiedene Fälle nach dem Verhalten von n zum Modul 8.

1. $n + 1 \equiv 0 \pmod{8}$.

Wir setzen

$$\begin{aligned} 2A &= uv + (-1)^{(n+1)/8}(u_1v_1 + u_2v_2), \\ B &= uvu_1v_1 + uvu_2v_2 + (-1)^{(n+1)/8}u_1v_1u_2v_2 \\ &= \frac{2}{u_1v_1} + \frac{2}{u_2v_2} + (-1)^{(n+1)/8} \frac{2}{uv}, \end{aligned} \tag{3}$$

so dass sich die zusammengehörigen Vertauschungen ergeben

$$\begin{array}{c|cc} \omega & A & B \\ -1/\omega & \varrho A & \varrho^2 B \\ \omega + 1 & e^{\pi i(n+1)/12} \sigma A & e^{-\pi i(n+1)/12} \sigma^2 B. \end{array} \tag{4}$$

Ein Produkt von der Form $A^h B^k$ nimmt also durch die beiden Vertauschungen

$$\left(\omega, -\frac{1}{\omega}\right), \quad (\omega, \omega + 1)$$

die Faktoren

$$\varrho^{h-k}, \quad e^{(h-k)(n+1)\pi i/12} \sigma^{h-k}$$

an, die $= 1$ sind, wenn $n + 1$ durch 3 teilbar ist. Wir bilden also jetzt mit numerischen Koeffizienten $M_{h,k}$ Funktionen der Form

$$\Phi_{a,c,\partial} = \sum M_{h,k} A^h B^k, \tag{5}$$

worin, wenn $n \equiv 0$ oder $1 \pmod{3}$ ist, h und k nur solche ganzzahlige Werte annehmen dürfen, deren Differenzen $h - k$ bei der Teilung mit 3 denselben Rest lassen, wenn aber $n \equiv -1 \pmod{3}$

dieser Beschränkung nicht unterworfen sind. Eine solche Funktion selbst, oder wenigstens ihre dritte Potenz, genügt also einer Transformationsgleichung erster Stufe. Sie bleibt außerdem für alle endlichen Werte von $j(\omega)$ endlich und ist folglich eine ganze algebraische Funktion von $j(\omega)$.

[Die Transformation zweiter Ordnung $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ braucht hier nicht zugezogen zu werden, da der Inbegriff der $\Phi_{a,c,\partial}$ schon bei der Substitution $(\omega, \omega + 1)$, nicht erst bei $(\omega, \omega + 2)$ ungeändert bleibt. Vgl. die Bemerkung am Anfang des § 73.]

Wenn wir also die Konstanten in $\Phi_{a,c,\partial}$ so bestimmen, dass in den Entwicklungen dieser Funktionen keine negativen Potenzen von q vorkommen, so müssen die sämtlichen $\Phi_{a,c,\partial}$ einer und derselben Konstanten gleich sein.

Zur Erreichung dieses Zieles genügt es auch hier, wenn n keinen quadratischen Teiler hat, dass $\Phi_{1,0,n}$ und wenn n eine Primzahl ist, wenn $\Phi_{1,0,n}$ für $q = 0$ endlich bleibt.

Bei diesen Rechnungen machen wir Gebrauch von den Entwicklungen:

$$\begin{aligned} uv &= q^{-(n+1)/24} \prod (1 + q^{n(2h+1)})(1 + q^{2h+1}), \\ u_1 v_1 &= q^{-(n+1)/24} \prod (1 - q^{n(2h+1)})(1 - q^{2h+1}), \\ u_2 v_2 &= 2q^{(n+1)/12} \prod (1 + q^{2hn})(1 + q^{2h}), \end{aligned} \quad (6)$$

woraus durch Entwicklung nach Potenzen q :

$$\begin{aligned} uv &= q^{-(n+1)/24} (1 + q + q^3 + q^4 + q^5 + q^6 - q^7 + 2q^8 \dots), \\ u_1 v_1 &= q^{-(n+1)/24} (1 - q - q^3 + q^4 - q^5 + q^6 - q^7 + 2q^8 \dots), \\ u_2 v_2 &= 2q^{(n+1)/12} (1 + q^2 + q^4 + 2q^6 + 2q^8 + \dots). \end{aligned} \quad (7)$$

Die letzteren Formeln sind richtig für $n > 7$ (für $n = 3, 5, 7$ sind die Glieder von q^3, q^5, q^7 an zu modifizieren). Für $n = 7, n = 23$ zeigen diese Ausdrücke, dass A selbst für $q = 0$ endlich bleibt, woraus für diese Fälle die Gleichungen folgen:

$$n = 7, \quad A = 0, \quad n = 23, \quad A = 1. \quad (8)$$

Durch einfache Rechnung findet man ferner noch:

$$\begin{aligned} n = 31, \quad (A^2 - B)^2 - A &= 0, \\ n = 47, \quad A^2 - A - B &= 2, \\ n = 71, \quad A^3 - 4A^2 + 2A - B &= 1. \end{aligned} \quad (9)$$

Nicht ganz so einfach gestaltet sich die Rechnung für ein zusammengesetztes n . So muss man z. B. für $n = 15$ die Bedingung der Endlichkeit für $q = 0$ nicht nur für $\Phi_{1,0,15}$, sondern auch für $\Phi_{3,0,5}$ berücksichtigen. Diese beiden aber genügen. Man erhält so:

$$n = 15, \quad A^3 - AB + 1 = 0. \quad (10)$$

2. Ist $n \equiv 3 \pmod{8}$, so sind dieselben Schlüsse zu ziehen, wenn wir setzen:

$$\begin{aligned} 4A &= u^2 v^2 - u_1^2 v_1^2 - u_2^2 v_2^2, \\ B &= u^2 v^2 u_1^2 v_1^2 + u^2 v^2 u_2^2 v_2^2 - u_1^2 v_1^2 u_2^2 v_2^2, \end{aligned} \quad (11)$$

für die man aus (2) die zusammengehörigen Vertauschungen erhält:

$$\begin{array}{c|cc} \omega & A & B \\ -1/\omega & \varrho^2 A & \varrho B \\ \omega + 1 & e^{(n+1)\pi i/6} \sigma^2 A & e^{-(n+1)\pi i/6} \sigma B, \end{array} \quad (12)$$

und hieraus leitet man in der gleichen Weise die Gleichungen ab:

$$n = 3, \quad A = 0, \quad n = 11, \quad A = 1, \quad n = 19, \quad A^5 - 7A^2 - B = 0. \quad (13)$$

3. Ist $n \equiv 1 \pmod{4}$, so kann man ebenso verfahren mit den Funktionen

$$\begin{aligned} 8A &= u^4 v^4 - u_1^4 v_1^4 - u_2^4 v_2^4, \\ B &= u^4 v^4 u_1^4 v_1^4 + u^4 v^4 u_2^4 v_2^4 - u_1^4 v_1^4 u_2^4 v_2^4, \end{aligned} \quad (14)$$

für die man die zusammengehörigen Vertauschungen erhält:

$$\begin{array}{c|cc} \omega & A & B \\ -1/\omega & \varrho A & \varrho^2 B \\ \omega + 1 & e^{(n+1)\pi i/3} \sigma A & e^{-(n+1)\pi i/3} \sigma^2 B. \end{array} \quad (15)$$

Nur der erste Fall $n = 5$ führt hier zu einem einfachen Resultat:

$$n = 5, \quad A = 1. \quad (16)$$

Für $n = 5$ lässt sich noch eine einfachere Form der Transformationsgleichung gewinnen. Wenn wir nämlich auf die drei Funktionen

$$w = \frac{u_1^2 v_2^2 + u_2^2 v_1^2}{uv}, \quad w_1 = \frac{u_2^2 v^2 - v_2^2 u^2}{u_1 v_1}, \quad w_2 = \frac{u_1^2 v^2 - v_1^2 u^2}{u_2 v_2} \quad (17)$$

die Substitutionen $(\omega, -1/\omega)$, $(\omega, \omega + 1)$ anwenden, so ergeben sich unter der Voraussetzung $n = 5 \pmod{8}$ die zusammengehörigen Vertauschungen:

$$\begin{array}{c|ccc} \omega & w & w_1 & w_2 \\ -1/\omega & w & w_2 & w_1 \\ \omega + 1 & e^{-\pi i(n-5)/24} w_1 & e^{-\pi i(n-5)/24} w & e^{\pi i(n-5)/12} w_2. \end{array}$$

Setzt man also

$$\begin{aligned} A &= w^2 + w_1^2 + w_2^2, \\ B &= w^2 w_1^2 + w^2 w_2^2 + w_1^2 w_2^2, \\ C &= w w_1 w_2, \end{aligned}$$

so erhält man

$$\begin{array}{c|ccc} \omega & A & B & C \\ -1/\omega & A & B & C \\ \omega + 1 & e^{-\pi i(n-5)/12} A & e^{-\pi i(n-5)/6} B & C, \end{array}$$

so dass zwei dieser Funktionen ebenso wie oben A und B benutzt werden können. Für $n = 5$ zeigt sich aber, dass in den Entwicklungen von w, w_1, w_2 nach Potenzen von q keine negativen Potenzen vorkommen und dass also A, B, C und mithin auch w, w_1, w_2 selbst konstant sind.

Es lässt sich also die Modulargleichung für $n = 5$ in jeder der drei Formen aufstellen:

$$\begin{aligned} u_1^2 v_2^2 + u_2^2 v_1^2 &= 2uv, \\ u_2^2 v^2 - v_2^2 u^2 &= 2u_1 v_1, \\ u_1^2 v^2 - v_1^2 u^2 &= 2u_2 v_2. \end{aligned} \quad (18)$$

Diese Gleichungen lassen sich auch aus der von Jacobi (Fund. art. 30, gesammelte Werke, Bd. 1, S. 123) gegebenen herleiten.

Wir schließen diese Betrachtungen, indem wir in den einfachsten Fällen die Jacobischen Modulargleichungen aus diesen irrationalen Formen ableiten.

Wir setzen [vgl. § 54, (3)]:

$$\frac{u_2}{u} = x = \sqrt[4]{k'}, \quad \frac{u_1}{u} = x' = \sqrt[4]{k''}, \quad \frac{v_2}{v} = y = \sqrt[4]{\lambda'}, \quad \frac{v_1}{v} = y' = \sqrt[4]{\lambda''}, \quad (19a)$$

und eliminieren mittels der Relationen

$$x^8 + x'^8 = 1, \quad xx' = \frac{\sqrt{2}}{u^3}, \quad y^8 + y'^8 = 1, \quad yy' = \frac{\sqrt{2}}{v^3} \quad (19)$$

die Größen u und v .

Für $n = 3$ erhält man aus (13):

$$x^2y^2 + x'^2y'^2 = 1, \quad (20)$$

eine Form der Modulargleichung, die von Legendre herrührt. Daraus, indem man für x', y' aus (19) die Werte setzt,

$$x^8 + y^8 = 4x^2y^2 - 6x^4y^4 + 4x^6y^6,$$

oder

$$(x^4 - y^4)^2 = 4(xy - x^3y^3)^2,$$

und indem man hieraus die Wurzel zieht und das Vorzeichen durch $q = 0$ bestimmt, findet man:

$$x^4 - y^4 = 2xy - 2x^3y^3, \quad (n = 3), \quad (21)$$

was, abgesehen von dem dort nicht näher erklärten Vorzeichen von $\sqrt[4]{\lambda}$, mit § 10, (12) übereinstimmt.

Für $n = 5$ folgt aus der zweiten Gleichung (18):

$$(x^2 - y^2)^3 = 4xyx'^4y'^4,$$

und daraus durch Quadrieren

$$(x^2 - y^2)^6 = 16x^2y^2(1 - x^8 - y^8 + x^8y^8),$$

was leicht in die Form gebracht wird

$$(x^2 - y^2)^2[(x^2 - y^2)^2 + 8x^2y^2]^2 = 16x^2y^2(1 - x^4y^4)^2.$$

Zieht man hieraus die Wurzel, so folgt, wie oben:

$$x^6 - y^6 - 4xy(1 - x^4y^4) + 5x^2y^2(x^2 - y^2) = 0 \quad (n = 5). \quad (22)$$

Für $n = 7$ erhält man, ohne Wurzeln ziehen, aus (8):

$$xy + x'y' = 1, \quad (23)$$

und daraus:

$$\begin{aligned} x^8 + y^8 - 8xy(1 + x^6y^6) + 28x^2y^2(1 + x^4y^4) \\ - 56x^3y^3(1 + x^2y^2) + 70x^4y^4 = 0 \quad (n = 7). \end{aligned} \quad (24)$$

§ 76. Zusammengesetzte Transformationsgrade.

Ist der Transformationsgrad eine zusammengesetzte Zahl, so kann man noch einfachere Transformationsgleichungen aufstellen als die, die man auf dem Wege des vorigen Paragraphen gewinnt.

Wir führen diese Betrachtungen hier nur in den einfachsten Fällen durch.

Der ungerade Transformationsgrad n sei in zwei Faktoren zerlegt

$$n = n'n'', \quad (1)$$

die zueinander relativ prim sind.

Es lassen sich dann jeder Transformation n ten Grades von der Form

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ c & \partial \end{pmatrix} \quad (2)$$

je eine und nur eine Transformation der Grade n', n'' :

$$\begin{pmatrix} a' & 0 \\ c' & \partial' \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a'' & 0 \\ c'' & \partial'' \end{pmatrix} \quad (3)$$

zuordnen, die durch folgende Bedingungen bestimmt sind:

$$a = a'a'', \quad \partial = \partial'\partial'', \quad \partial''c' \equiv c \pmod{a'}, \quad \partial'c'' \equiv c \pmod{a''}, \quad (4)$$

und umgekehrt folgt aus jedem Paar Transformationen von der Form (3) nach (4) eine und nur eine Transformation (2). Nach (4) sind nämlich zunächst ∂', ∂'' bestimmt als die größten gemeinschaftlichen Teiler von ∂ mit n' und n'' , und darauf wird c' nach dem Modul a' , c'' nach dem Modul a'' bestimmt aus den beiden letzten Kongruenzen (4).

Es kommt nun vor allem darauf an, zu zeigen, dass die Kongruenzen (4) erhalten bleiben, wenn die Transformationen (2) und (3) nach § 69, (8) bis (12) durch die beiden linearen Transformationen

$$(\omega, \omega + 1), \quad \left(\omega, -\frac{1}{\omega}\right)$$

umgeformt werden.

Wir setzen nach den erwähnten Formeln:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & \partial \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \lambda & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 0 \\ c_1 & \partial \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} a' & 0 \\ c' & \partial' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \lambda' & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a' & 0 \\ c'_1 & \partial' \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} a'' & 0 \\ c'' & \partial'' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \lambda'' & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a'' & 0 \\ c''_1 & \partial'' \end{pmatrix}, \end{aligned} \quad (5)$$

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & \partial \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 & 0 \\ c_2 & \partial_2 \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} a' & 0 \\ c' & \partial' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \alpha' & \beta' \\ \gamma' & \delta' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a'_2 & 0 \\ c'_2 & \partial'_2 \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} a'' & 0 \\ c'' & \partial'' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \alpha'' & \beta'' \\ \gamma'' & \delta'' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a''_2 & 0 \\ c''_2 & \partial''_2 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (6)$$

Es folgt zunächst aus § 69, (9):

$$c_1 \equiv c + \partial \pmod{a}, \quad c'_1 \equiv c' + \partial' \pmod{a'}, \quad c''_1 \equiv c'' + \partial'' \pmod{a''},$$

woraus, nach (4),

$$\begin{aligned} \partial''c'_1 &\equiv \partial''c' + \partial \equiv c_1 \pmod{a'}, \\ \partial'c''_1 &\equiv \partial'c'' + \partial \equiv c_1 \pmod{a''}, \end{aligned}$$

in Übereinstimmung mit den Kongruenzen (4).

Für die Zusammensetzung (6) ergibt sich nach § 69, (12), dass $\partial_2, \partial'_2, \partial''_2$ die größten gemeinschaftlichen Teiler von $a, c; a', c'; a'', c''$ sind; weil aber ∂'' relativ prim zu a' , und $\partial''c' \equiv c \pmod{a'}$

ist, so ist auch ∂'_2 der größte gemeinschaftliche Teiler von a' und c und aus den gleichen Gründen ∂''_2 der größte gemeinschaftliche Teiler von a'' und c , woraus man schließt, dass $\partial'_2, \partial''_2$ relativ prim sind:

$$\partial_2 = \partial'_2 \partial''_2, \quad a_2 = a'_2 a''_2.$$

Ferner ist nach § 69, (11), (12), (13):

$$\begin{aligned} \partial_2 \alpha &= -c\gamma - a, & c_2 &= -\partial \alpha, \\ \partial'_2 \alpha' &= \alpha' c' - \partial' a', & c'_2 &= -\partial' \alpha', \\ \partial''_2 \alpha'' &= \alpha'' c'' - \partial'' a'', & c''_2 &= -\partial'' \alpha'', \end{aligned}$$

also nach (4):

$$\partial'_2 c''_2 - c_2 \partial''_2 \equiv \alpha \alpha' (\partial c' - c \partial') \equiv 0 \pmod{a'},$$

folglich auch

$$\partial'_2 c''_2 - c_2 \partial''_2 \equiv 0 \pmod{a'_2},$$

in Übereinstimmung mit (4), und ebenso folgt:

$$\partial''_2 c'_2 - c_2 \partial'_2 \equiv 0 \pmod{a''_2},$$

wodurch also der Beweis geführt ist, dass die durch (4) ausgedrückte Zusammengehörigkeit der Transformationen

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ c & \partial \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a' & 0 \\ c' & \partial' \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a'' & 0 \\ c'' & \partial'' \end{pmatrix}$$

durch Anwendung irgend einer linearen Transformation auf ω nicht gestört wird. Da wir hier n als ungerade voraussetzen, so können wir immer c, c', c'' durch 16 teilbar annehmen; und wenn n und folglich auch n', n'' durch 3 unteilbar sind, so können c, c', c'' auch durch 3 teilbar angenommen werden. Ist aber n durch 3 teilbar, so wird von den beiden Faktoren n', n'' der eine, etwa n'' , durch 3 teilbar sein, der andere, n' , nicht. Es kann dann c noch durch 3 teilbar vorausgesetzt werden, nicht aber c' und c'' . In diesem Falle soll die Abhängigkeit des c'' von c noch näher bestimmt werden durch die Kongruenz

$$\partial' c'' \equiv c \pmod{3a''}. \quad (7)$$

Eine Lösung dieser Kongruenz kann man immer aus einer Lösung der Kongruenz (4), $\partial' c'' \equiv c \pmod{a''}$, herleiten, indem man zu c'' ein Vielfaches von a'' hinzufügt.

Die Kongruenz (7) hat dann nach § 69, (9) bis (13) zur Folge:

$$\lambda \equiv \lambda' \lambda'' \pmod{3}, \quad (8)$$

$$\alpha \equiv \alpha'' \partial'_2, \quad \beta \equiv \beta'' a'_2, \quad \gamma \equiv \gamma'' a'_2, \quad \delta \equiv \delta'' \partial'_2 \pmod{3}. \quad (9)$$

Es mögen nun $v', v'_1, v'_2; v'', v''_1, v''_2$ dieselbe Bedeutung für die Zahlen n', n'' haben, welche den v, v_1, v_2 in § 73, (3) für die Zahl n gegeben war, nämlich:

$$\begin{aligned} v' &= f\left(\frac{c' + \partial' \omega}{a'}\right), & v'' &= f\left(\frac{c'' + \partial'' \omega}{a''}\right), \\ v'_1 &= \left(\frac{2}{a'}\right) f_1\left(\frac{c' + \partial' \omega}{a'}\right), & v''_1 &= \left(\frac{2}{a''}\right) f_1\left(\frac{c'' + \partial'' \omega}{a''}\right), \\ v'_2 &= \left(\frac{2}{\partial'}\right) f_2\left(\frac{c' + \partial' \omega}{a'}\right), & v''_2 &= \left(\frac{2}{\partial''}\right) f_2\left(\frac{c'' + \partial'' \omega}{a''}\right). \end{aligned} \quad (10)$$

Wir wenden die Vertauschungstabelle (4), § 73 auf diese Funktionen an. Da n' unter allen Umständen durch 3 unteilbar ist, so sind die kubischen Einheitswurzeln ϱ', σ' gleich 1 zu setzen, während infolge der Kongruenzen (8), (9)

$$\varrho'' = \varrho^{n'}, \quad \sigma'' = \sigma^{n'} \quad (11)$$

wird. Wir erhalten hiernach folgende zusammengehörige Vertauschungen:

$$\begin{array}{c|ccc}
 \omega & v' & v'_1 & v'_2 \\
 -1/\omega & v' & v'_2 & v'_1 \\
 \omega + 1 & e^{-n'\pi i/24}v'_1 & e^{-n'\pi i/24}v' & e^{n'\pi i/12}v'_2 \\
 \hline
 \omega & v'' & v''_1 & v''_2 \\
 -1/\omega & \varrho^{n'}v'' & \varrho^{n'}v''_2 & \varrho^{n'}v''_1 \\
 \omega + 1 & \sigma^{n'}e^{-n''\pi i/24}v''_1 & \sigma^{n'}e^{-n''\pi i/24}v'' & \sigma^{n'}e^{n''\pi i/12}v''_2,
 \end{array} \tag{12}$$

die zusammen mit den Vertauschungen (4), § 73 gelten.

Wir unterscheiden jetzt zwei Fälle.

1. Wenn

$$(n' + 1)(n'' + 1) = 8\mu \equiv 0 \pmod{8} \tag{13}$$

ist, so setzen wir

$$U = uv'v'', \quad U_1 = u_1v'_1v''_1, \quad U_2 = u_2v'_2v''_2, \tag{14}$$

$$\begin{aligned}
 2A &= U + (-1)^\mu(U_1 + U_2), \\
 B &= UU_1 + UU_2 + (-1)^\mu U_1 U_2 \\
 &= \frac{4}{U_1} + \frac{4}{U_2} + (-1)^\mu \frac{4}{U}.
 \end{aligned} \tag{15}$$

Aus (12) und § 73, (4) erhalten wir dann folgende zusammengehörige Vertauschungen:

$$\begin{array}{c|cc}
 \omega & A & B \\
 -1/\omega & \varrho^{n'+1}A & \varrho^{-(n'+1)}B \\
 \omega + 1 & \sigma^{n'+1}e^{2\mu\pi i/3}A & \sigma^{-(n'+1)}e^{-2\mu\pi i/3}B.
 \end{array} \tag{16}$$

Wir wenden unser Prinzip zur Herleitung von Modulargleichungen auf diese Funktionen an und bemerken dazu noch folgendes:

Die in (16) vorkommenden dritten Einheitswurzeln sind $\neq 1$, wenn entweder n durch 3 unteilbar und μ durch 3 teilbar ist, oder n'' durch 3 teilbar ist und n' den Rest 2 lässt. In diesen Fällen ist jede rationale Funktion von A und B Wurzel einer Transformationsgleichung. In den anderen Fällen kommt diese Eigenschaft dem Kubus einer solchen rationalen Funktion von A und B zu, bei denen die Differenzen der Exponenten sämtlicher Glieder einander nach dem Modul 3 kongruent sind.

Sind diese rationalen Funktionen ganze Funktionen und sind ausserdem ihre sämtlichen Werte für $q = 0$ endlich, so müssen sie einer Konstanten gleich sein, und dadurch gewinnen wir Transformationsgleichungen.

Sind n', n'' Primzahlen, so genügt es auch hier (vgl. § 72), wenn die negativen Potenzen von q in der Entwicklung einer solchen Funktion nach steigenden Potenzen von q in dem einen Hauptfall wegfallen, nämlich in dem, wo

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ c & \partial \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a' & 0 \\ c' & \partial' \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a'' & 0 \\ c'' & \partial'' \end{pmatrix}$$

gleich sind

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n' \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n'' \end{pmatrix},$$

also

$$U = f(\omega)f(n'\omega)f(n''\omega)f(n'n''\omega);$$

denn aus der Entwicklung für diesen einen Fall kann man die Entwicklungen für die übrigen Fälle herleiten, indem man ω ersetzt durch

$$\frac{\omega}{n}, \quad \frac{\omega}{n'}, \quad \frac{\omega}{n''}, \tag{17}$$

und dann noch ω um ganze Zahlen vermehrt, wodurch keine negativen Potenzen von q neu eingeführt werden können.

Für die Durchführung der Rechnung bedient man sich der Entwicklungen

$$\begin{aligned} U &= q^{-(n'+1)(n''+1)/24} \prod (1 + q^{2h-1})(1 + q^{(2h-1)n'})(1 + q^{(2h-1)n''})(1 + q^{(2h-1)n}), \\ U_1 &= q^{-(n'+1)(n''+1)/24} \prod (1 - q^{2h-1})(1 - q^{(2h-1)n'})(1 - q^{(2h-1)n''})(1 - q^{(2h-1)n}), \\ U_2 &= 4q^{(n'+1)(n''+1)/12} \prod (1 + q^{2h})(1 + q^{2hn'})(1 + q^{2hn''})(1 + q^{2hn}), \end{aligned} \quad (18)$$

die in den einzelnen Fällen die Potenzentwicklungen von A, B liefern, woraus die negativen Potenzen von q zu eliminieren sind. Man berechnet auf diese Weise sehr einfach die folgenden Gleichungen:

$$\begin{aligned} n &= 15, & A &= 1, \\ n &= 21, & (A^2 - B)^2 - A &= 0, \\ n &= 33, & A^2 - B - A &= 4, \\ n &= 35, & A^2 - B - A &= 2, \\ n &= 55, & A^3 - B - 4A^2 - A + 4 &= 0. \end{aligned} \quad (19)$$

2. Wenn

$$(n' - 1)(n'' - 1) = 8\mu \equiv 0 \pmod{8},$$

so setzen wir

$$\begin{aligned} A &= \frac{uv}{v'v''} + (-1)^\mu \left(\frac{u_1v_1}{v'_1v''_1} + \frac{u_2v_2}{v'_2v''_2} \right), \\ B &= \frac{v'v''}{uv} + (-1)^\mu \left(\frac{v'_1v''_1}{u_1v_1} + \frac{v'_2v''_2}{u_2v_2} \right), \end{aligned} \quad (20)$$

und erhalten nach (12) die zusammengehörigen Vertauschungen:

$$\begin{array}{c|cc} \omega & A & B \\ -1/\omega & \varrho^{1-n'} A & \varrho^{n'-1} B \\ \omega + 1 & \sigma^{1-n'} e^{2\mu\pi i/3} A & \sigma^{n'-1} e^{-2\mu\pi i/3} B. \end{array} \quad (21)$$

Wir können daher dasselbe Verfahren anwenden wie oben, wenn wir noch die Beschränkung hinzufügen, dass nur symmetrische Funktionen von A und B , d. h. rationale Funktionen von AB , $A + B$ benutzt werden, weil nur unter dieser Voraussetzung aus einem der Werte einer solchen Funktion durch die Vertauschungen (17) alle übrigen folgen. Man berechnet leicht die folgenden Beispiele:

$$\begin{aligned} n &= 15, & AB + 1 &= 0, \\ n &= 35, & 2(A + B) - AB &= 5, \\ n &= 39, & 2(A + B) - AB &= 3. \end{aligned} \quad (22)$$

Die Rechnung bietet auch in noch komplizierteren Fällen keine unüberwindlichen Schwierigkeiten. So habe ich in der Abhandlung *Acta mathematica* Bd. II, S. 359 für den Fall $n = 105$ folgende Formel mitgeteilt:

$$\begin{aligned} A &= \sum \frac{f(3\omega)f(5\omega)f(7\omega)f(105\omega)}{f(\omega)f(15\omega)f(21\omega)f(35\omega)}, \\ B &= \sum \frac{f(\omega)f(15\omega)f(21\omega)f(35\omega)}{f(3\omega)f(5\omega)f(7\omega)f(105\omega)}, \\ A^2 + B^2 - 4(A + B)^3 + 10AB(A + B) \\ &\quad + 4(A + B)^2 + 10AB + 14(A + B) + 5 = 0, \end{aligned}$$

wenn sich die Summen $\sum$ in A und B auf die drei Funktionen f, f_1, f_2 beziehen.